



ÍNDICE

1.0 INTRODUCCIÓN	1
2.0 OBJETIVOS.....	1
2.1 Objetivo general.....	1
2.2 Objetivos específicos.....	1
3.0 METODOLOGÍA	1
3.1 Definición del Área de Influencia	1
3.1 Trabajo de Gabinete	2
3.1.1 Revisión bibliográfica	2
3.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales	3
3.2 Trabajo en terreno	3
3.2.1 Muestreo y análisis de la información	4
4.0 RESULTADOS	6
4.1 Antecedentes bibliográficos	6
4.1.1 Vegetación y flora potencial	6
4.2 Resultados de terreno	10
4.2.1 Vegetación del área de estudio	10
4.2.2 Flora del área de estudio.....	13
4.2.3 Especies en categoría de conservación.....	14
4.3 Hongos	15
4.4 Presencia de formaciones xerofíticas en el área de estudio.....	16
5.0 CONCLUSIONES	16
6.0 BIBLIOGRAFÍA	17

TABLAS

Tabla 1: Categorías de conservación según los criterios de la UICN	3
Tabla 2: Rangos y categorías de altura por estrato vegetal y tipo biológico	4
Tabla 3: Categorías de densidad según rangos de cubrimiento	4
Tabla 4: Índice de Braun-Blanquet, según categoría de abundancia-cubrimiento	5



ANEXO I FLORA Y VEGETACIÓN

Tabla 5: Flora potencial del área de estudio	10
Tabla 6: Tabla de Unidades de vegetación	10
Tabla 7: Carta Ocupación de Tierras (COT)	11
Tabla 8: Carta Ocupación de Tierras (COT)	11
Tabla 9: Flora del área de estudio	14

FIGURAS

Figura 1: Formación vegetacional en el área de estudio (modificada de Gajardo, 1984)	7
Figura 2: Piso de vegetación en el área de estudio (modificado de Luebert y Pliscoff, 2006).....	9
Figura 3: Puntos de muestreo en el área de influencia del Proyecto.	12

FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1: Formación vegetacional en el Área de Estudio.....	13
Fotografía 2: <i>Maihueniopsis glomerata</i>	15



1.0 INTRODUCCIÓN

En el contexto del proyecto “DIA Ampliación Botadero de Lastre 02” de SCM El Abra (en adelante el Proyecto), ubicado en la Región de Antofagasta, comuna de Calama, se realizó la caracterización del componente vegetación y flora terrestre entre los días 23 y 24 de septiembre de 2014. Este Anexo presenta la identificación y descripción de las diferentes formaciones vegetales, la riqueza de especies de flora vascular y la presencia de especies de flora vascular clasificadas en alguna categoría de conservación, para el área de emplazamiento del Proyecto y su entorno (área de estudio).

Junto al levantamiento de información de flora vascular, se incluye un acápite bibliográfico sobre la presencia y distribución de hongos en el área.

2.0 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Describir y caracterizar la vegetación y flora terrestre presente en el área de estudio.

2.2 Objetivos específicos

- Definir y describir los tipos de vegetación presentes en el área de estudio
- Confeccionar un catálogo de la flora vascular presente en el área de estudio, que incluya la clasificación taxonómica, nombre común, origen biogeográfico y abundancia
- Determinar la presencia de especies vegetales clasificadas en categorías oficiales de conservación en el área de estudio
- Determinar la existencia de formaciones xerofíticas en el área del Proyecto
- Recopilar información bibliográfica que documente la potencial presencia de especies de hongos en el área de estudio.

3.0 METODOLOGÍA

Para la elaboración de la caracterización del componente vegetación y flora terrestre, así como también el componente hongos, se realizó una revisión bibliográfica de los antecedentes disponibles sobre la flora y vegetación del área de estudio. Esta información fue validada mediante recorridos pedestres en el área de obras del proyecto. El detalle de cada una de las etapas de estudio se entrega a continuación.

3.1 Definición del Área de Influencia

El área de influencia sobre el componente de vegetación y flora vascular corresponderá a la superficie de intervención directa del Proyecto, en la cual se caracterizó el área de afectación potencial la que se entiende cómo el polígono donde se ubica el botadero de lastre. Se incluye un buffer adicional de 100 m por todo el perímetro.



3.1 Trabajo de Gabinete

3.1.1 Revisión bibliográfica

Para la revisión de la vegetación potencial y ecología del área de estudio se consultó principalmente la “Vegetación natural de Chile” (Gajardo, 1993) y “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2006). Complementariamente, se consultaron resultados de Declaraciones y Estudios de Impacto Ambiental en áreas cercanas al proyecto.

El estado de conservación de las especies de flora registradas en el área del Proyecto se obtuvo a partir de la revisión de los siguientes documentos oficiales siguiendo el orden de prelación establecido en el Memorando N°387/2008 de la División Jurídica de CONAMA:

- Decreto Supremo N° 52 de 2014 del MMA, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso;
- Decreto Supremo N° 13 de 2013 del MMA, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso;
- Decreto Supremo N° 19 de 2013 del MMA, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso;
- Decreto Supremo N° 42 de 2012 del MMA, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso;
- Decreto Supremo N° 41 de 2012 del MMA, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso;
- Decreto Supremo N° 33 de 2012 del MMA, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso;
- Decreto Supremo N° 23 de 2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), que aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación;
- Decreto Supremo N° 51 de 2008 del MINSEGPRES, que aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación;
- Decreto Supremo N° 50 de 2008 del MINSEGPRES, que aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación;
- Decreto Supremo N° 151 de 2007 del MINSEGPRES, que aprueba la clasificación propuesta para 35 especies silvestres de flora y fauna, según su estado de conservación;
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (listado nacional), de la Corporación nacional Forestal (CONAF) (1989) ; y
- Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) (1998)

Con el fin de priorizar aquellas especies de mayor importancia desde el punto de vista de la conservación, se consideró las categorías de conservación que indican un grado de amenaza, basándose en el criterio de la



Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN; 2001¹). En la Tabla 1 se indican las categorías consideradas.

Tabla 1: Categorías de conservación según los criterios de la UICN

Fuente	Categorías consideradas de amenaza	Categorías no consideradas en este estudio por no representar categoría de amenaza
Documentos Oficiales		
Decretos Supremos Procesos de Clasificación de Especies (RCE)	En Peligro (EN) Vulnerable (VU) Casi Amenazada (NT) Insuficientemente Conocida (IC)	Preocupación Menor (LC) Datos Insuficientes (DD)
Boletín 47 del MNHN y Libro Rojo (CONAF 1989)	En Peligro (EN) Vulnerable (VU) Rara (R)	Fuera de Peligro (FP)

Fuente: Elaboración Propia.

3.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se realizó considerando el recubrimiento del suelo utilizando imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual, directamente en formato digital en ambiente ArcGIS 10 a una escala mínima de 1:10.000 dada la resolución de las imágenes disponibles.

La elaboración de polígonos con unidades homogéneas se basó en la discriminación durante la fotointerpretación en base a tono, color, textura y estructura de la imagen (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dieron cuenta de estas unidades homogéneas de vegetación fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo establecidas durante la etapa anterior.

Con la información de la fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades homogéneas descritas, proponiendo sobre éstas los puntos de levantamiento de información en terreno, a objeto de muestrear las unidades homogéneas previamente identificadas.

3.2 Trabajo en terreno

La información recopilada a partir de la revisión bibliográfica fue validada y complementada con una visita a terreno los días 23 y 24 de septiembre de 2014, en los cuales se realizaron recorridos pedestres registrando la flora y vegetación del área de influencia directa del Proyecto y entorno circundante, siguiendo las recomendaciones técnicas de la Guía de evaluación ambiental y flora silvestre (Servicio Agrícola Ganadero (SAG), 2010).

¹ En este estudio, se incluye a la categoría "Casi Amenazada" (NT) dentro del grupo de especies consideradas de amenaza, por estar próxima a satisfacer los criterios que permitirían clasificarla ya sea como En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable (UICN, 2001).



3.2.1 Muestreo y análisis de la información

Se efectuaron inventarios florísticos de área libre por medio de puntos de muestreo que fueron ubicados en el área del Proyecto.

Se realizó el levantamiento de la información considerando la estructura de la vegetación, cobertura y especies dominantes, entre otros. Para ello se efectuaron parcelas de muestreo circulares y al azar de 200 m², donde se identificaron todos los individuos presentes.

Se revisaron las áreas fotointerpretadas en gabinete, corrigiendo la clasificación realizada y revisando, en lo posible, los límites espaciales de éstas. Simultáneamente, cada una de estas unidades se clasificó en términos de estructura, grado de cobertura y especies dominantes, de acuerdo a la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (Etienne y Prado, 1982). Esta caracterización se realizó utilizando la nomenclatura mencionada en la Tabla 2 y Tabla 3.

Tabla 2: Rangos y categorías de altura por estrato vegetal y tipo biológico

Altura media (m)	Estrato	Arbóreo	Arbustivo	Herbáceo
	Formación	Bosque	Matorral	Pradera
	<0,25	-	Bajo	Bajo
	0,25 – 0,5	-	Medio	Medio
	0,5 - 1	-	Alto	Alto
	1 - 2	-	Arborescente	-
	2 - 4	Bajo	-	-
	4 - 8	Medio	-	-
	>8	Alto	-	-

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Tabla 3: Categorías de densidad según rangos de cubrimiento

Rango cubrimiento	Categoría densidad
1 – 5%	Muy escaso
5 – 10%	Escaso
10 – 25%	Muy Claro
25 – 50%	Claro
50 – 75%	Poco denso
75 – 90%	Denso
90 – 100 %	Muy denso

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Cada formación observada se caracterizó en términos de su estratificación (tipos biológicos), cobertura y especies dominantes. Para la estratificación se usaron los cuatro tipos biológicos definidos por Godron et al. (1968) como base (herbáceo, leñoso bajo, leñoso alto y suculento) y sobre éstos se suma la información de las especies dominantes, las cuales se codificaron de acuerdo a la metodología de COT, como muestra la Tabla 4 la cual sintetiza el modo de codificación de los tipos biológicos detectados en terreno.



Tabla 4: Estratificación por tipos biológicos y codificaciones de especies dominantes

Tipo Biológico	Género	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Festuca chrysophylla</i> : fc
Leñoso bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Atriplex imbricata</i> : Ai
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Polylepis tarapacana</i> : PT
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Maihueniopsis glomerata</i> : mG

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

La determinación de las especies de flora se realizó directamente en terreno y, en forma paralela, mediante la colecta de material vegetal para ser identificado posteriormente en laboratorio en base a claves taxonómicas. La determinación y nomenclatura taxonómica de las muestras colectadas en terreno se basó principalmente en Hoffmann y Walter (2004). Marticorena y Quezada (1985), Marticorena y Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005), Riedemann *et al.* (2006), Zuloaga *et al.* (2008) y apoyada por listados de flora potencial que fueron obtenidos de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006), además de la revisión de la información de Proyectos sometidos al SEIA en el sector.

La abundancia se obtuvo estimando visualmente la cobertura por especie en los sitios de inventario. La cobertura de las especies se estimó con base en la escala de abundancia-frecuencia de Braun-Blanquet (1979), cuyos valores se muestran en la Tabla 5.

Tabla 5: Índice de Braun-Blanquet, según categoría de abundancia-cubrimiento

Índice de Braun-Blanquet	Intervalo de cubrimiento (%)
r	<0,5
+	0,5 - 1,5
1	1,5 - 5
2	5 - 25
3	25 - 50
4	50 - 75
5	>75

Fuente: Braun-Blanquet 1979.



4.0 RESULTADOS

4.1 Antecedentes bibliográficos

4.1.1 Vegetación y flora potencial

De acuerdo a Gajardo (1994), el área de estudio se ubica en la Región fitoecológica del Desierto, subregión del Desierto Andino, formación del Desierto de los Aluviones (Figura 1).

En esta formación la vida vegetal presenta una mayor posibilidad de establecimiento debido a las influencias de los grandes aluviones y precipitaciones marginales provocadas por el invierno altiplánico. En toda su extensión presenta una fuerte penetración de las especies más xerófitas de la región de las estepas alto-andinas (Gajardo, 1994).

En específico, esta formación se caracteriza por presentar una fisonomía de arbustos bajos extremadamente xerófitos, con una cobertura rala, encontrándose amplios sectores desprovistos de vida vegetal (Gajardo, 1994).



ANEXO I FLORA Y VEGETACIÓN

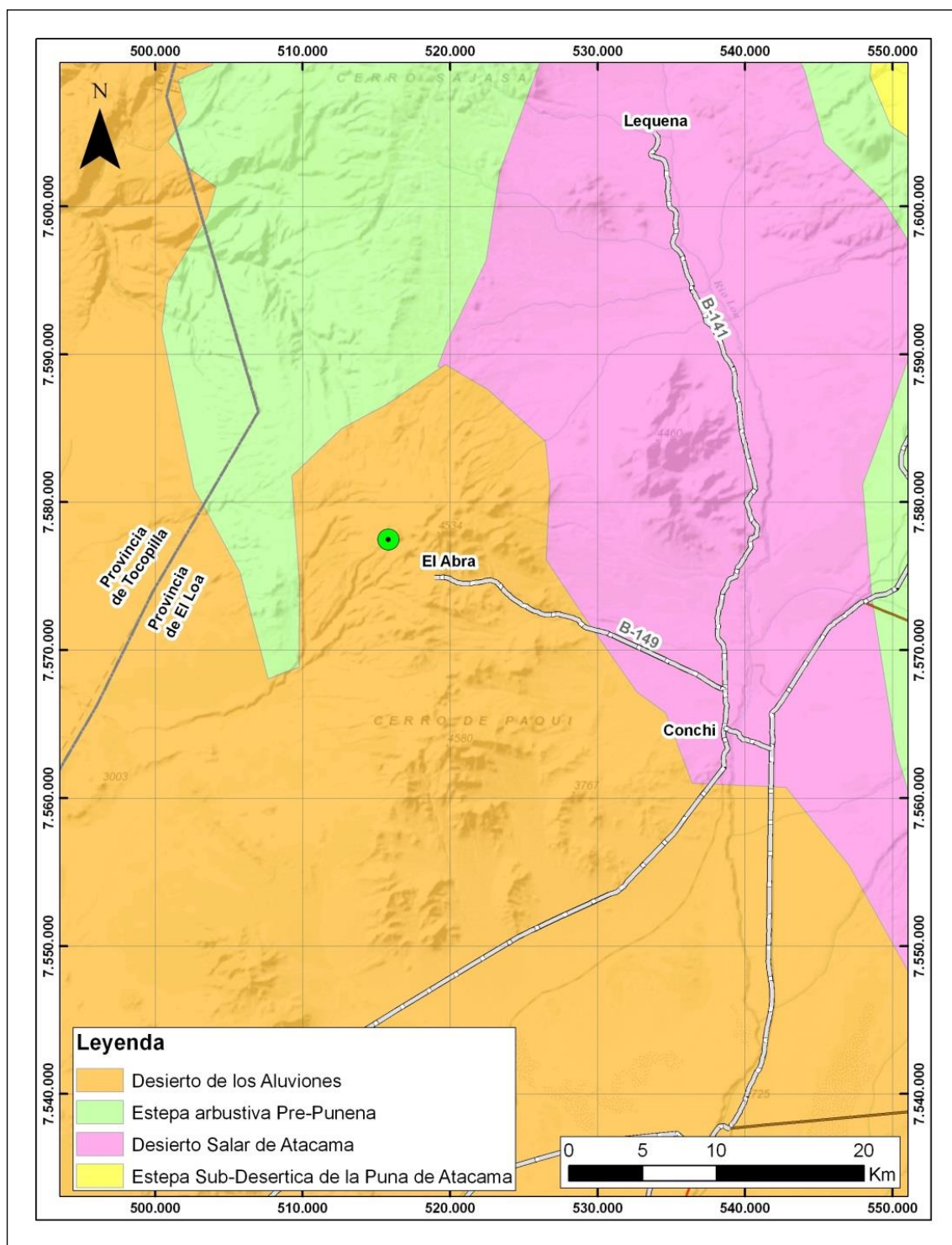


Figura 1: Formaciones vegetacionales en el área de estudio (modificada de Gajardo, 1984)



ANEXO I FLORA Y VEGETACIÓN

De acuerdo a la “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff 2006), el área de obras del proyecto se encuentra inserta en el piso de vegetación “Matorral bajo tropical andino de *Fabiana squamata* y *Festuca chrysophylla*” (Figura 2), el que se caracteriza por la presencia de un matorral de gramíneas, dominado por los arbustos *Fabiana squamata* y *Parastrephia quadrangularis* y las gramíneas *Festuca chrysophylla*, *Stipa frigida*, *S. nardoides* y *S. venusta*. En este piso de vegetación las plantas en cojín y gramíneas en mechón podrían comportarse como colonizadoras y facilitar el establecimiento posterior de otras especies gracias al efecto nodriza.

Esta formación se desarrolla en laderas y planos altos de cordillera andina del sur de la región de Tarapacá y norte de Antofagasta entre los 3.800 y 4.100 msnm.

Este piso de vegetación se encuentra cercano al “Matorral bajo tropical andino de *Mulinum crassifolium* y *Urbania pappigera*”, que presenta una dinámica de establecimiento de especies vegetales similar al anterior pero que se caracteriza por la presencia de un matorral bajo dominado por plantas pulvinadas y gramíneas en mechón entre las que destaca *Mulinum crassifolium*, *Urbania pappigera*, *Adesmia caespitosa*, *Stipa frigida* y *Deyeuxia crispa*, a las que se asocia una matriz de herbáceas rosuladas, tales como *Chaetanthera revoluta*, *Nototriche auricoma* y *Perezia atacamensis* y al “Matorral bajo tropical andino de *Fabiana denudata* y *Chuquiraga atacamensis*”, el cual no posee mayores antecedentes respecto a su dinámica vegetacional pero se caracteriza por ser un matorral dominado por los arbustos como *Fabiana denudata*, *Chuquiraga atacamensis*, *Fabiana ramulosa* y *Baccharis boliviensis*. También como arbustos acompañantes se pueden mencionar *Haplopappus rigidus* y *Ephedra breana* y gramíneas como *Stipa frigida* y *S. venusta*. (Luebert y Pliscoff 2006).

Estos dos últimos pisos de vegetación no intersectan directamente en el área de influencia del Proyecto, no obstante son formaciones vecinas que se relacionarían biogeográficamente con la vegetación de éste.



ANEXO I FLORA Y VEGETACIÓN

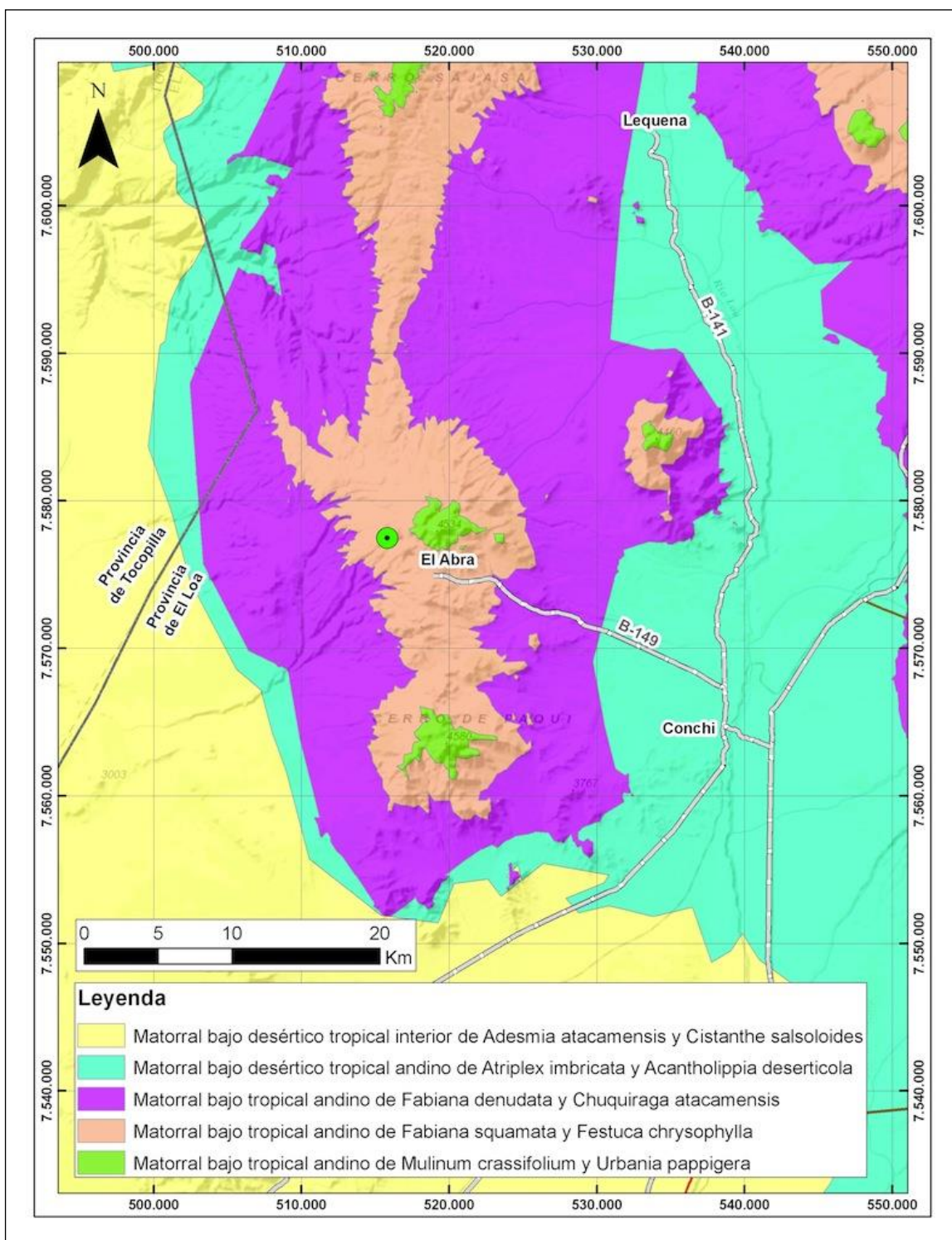


Figura 2: Piso de vegetación en el área de estudio (modificado de Luebert y Plischoff, 2006)



ANEXO I FLORA Y VEGETACIÓN

Complementariamente, resultados de Declaraciones y Estudios de Impacto Ambiental para proyectos realizados en áreas cercanas al Proyecto (Minera Pampita, 2012; Yacimiento Mina Santa Rosa, 2008), reportan la presencia de trece especies de plantas vasculares: *Adesmia atacamensis*, *Atriplex imbricata*, *Cistanthe celosioides*, *Cristaria* sp., *Cryptantha hispida*, *Descurainia pimpinellifolia*, *Ephedra braeana*, *Fabiana* sp., *Krameria lappacea*, *Lycopersicon chilense*, *Maihueiopsis camacho*, *Oreocereus leucotrichus* y *Trichocline caulescens* (Tabla 6).

Tabla 6: Flora potencial del área de estudio

Familia	Especie	Tipo Biológico	Origen Geográfico
Asteraceae	<i>Trichocline caulescens</i> Phil.	Herbáceo	Nativo
Boraginaceae	<i>Cryptantha hispida</i> (Phil.) Reiche	Herbáceo	Nativo
Brassicaceae	<i>Descurainia pimpinellifolia</i> (Barneoud) O. E. Schulz	Herbáceo	Nativo
Cactaceae	<i>Maihueiopsis camacho</i> (Espinoza) R. Ritter	Suculenta	Nativo
Cactaceae	<i>Oreocereus leucotrichus</i> (Phil.) Wagenkn.	Suculenta	Nativo
Chenopodiaceae	<i>Atriplex imbricata</i> (Moq.) D. Dietr.	Herbáceo	Nativo
Ephedraceae	<i>Ephedra braeana</i> Phil.	Herbáceo	Nativo
Fabaceae	<i>Adesmia atacamensis</i> Phil.	Herbáceo	Nativo
Krameriaceae	<i>Krameria lappacea</i> (Dombey) Burdet & Simpson	Herbáceo	Nativo
Malvaceae	<i>Cristaria</i> sp.	Herbáceo	-
Solanaceae	<i>Fabiana</i> sp.	Herbáceo	-
Solanaceae	<i>Lycopersicon chilense</i> Dunal	Herbáceo	Nativo
Portulacaceae	<i>Cistanthe celosioides</i> (Phil) Carolin ex Hershkovitz	Herbáceo	Nativo

Fuente: Elaboración propia

4.2 Resultados de terreno

4.2.1 Vegetación del área de estudio

Para determinar la vegetación del área de estudio se levantaron 6 puntos de muestreo (Tabla 7, Figura 3) en los cuales se determinó 1 tipo de formación vegetal, (Fotografía 1), asociada a 2 unidades de vegetación (Tabla 9 y Tabla 10).

Tabla 7: Tabla de Unidades de Vegetación

N°	Coordenadas UTM (H 19, WGS 84)		Formación Vegetal
	E (m)	N (m)	
P1	515.478	7.577.689	Matorral de <i>Atriplex imbricata</i> y <i>Baccharis boliviensis</i>
P2	514.486	7.576.646	Matorral de <i>Atriplex imbricata</i> y <i>Baccharis boliviensis</i>
P3	514.094	7.576.957	Matorral de <i>Atriplex imbricata</i> y <i>Baccharis boliviensis</i>
P4	514.501	7.577.123	Matorral de <i>Atriplex imbricata</i> y <i>Baccharis boliviensis</i>



ANEXO I FLORA Y VEGETACIÓN

N°	Coordenadas UTM (H 19, WGS 84)		Formación Vegetal
	E (m)	N (m)	
P5	515.964	7.577.297	Matorral de <i>Atriplex imbricata</i> y <i>Baccharis boliviensis</i>
P6	515.799	7.577.485	Matorral de <i>Atriplex imbricata</i> y <i>Baccharis boliviensis</i>

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8: Carta Ocupación de Tierras COT

Tabla 1. Carta Ocupación de Tierras COT		
Formación vegetal	Formación según COT	Especies dominantes
Unidad vegetal		
Matorral de <i>Atriplex imbricata</i> y <i>Baccharis boliviensis</i>		
Matorral escaso	LB2 H1	Ai Bb Sn fc
Matorral muy claro	LB1 H1	Ai fc

Fuente: Elaboración propia

Tabla 9: Carta Ocupación de Tierras (COT)

Coberturas %		Códigos de especies			
1	Muy escasa (1-5)	Especies arbustivas		Especies herbáceas	
2	Escasa (5-10)	Ai	<i>Atriplex imbricatus</i>	fc	<i>Festuca chrysophylla</i>
3	Muy clara (10-25)				
4	Clara (25-50)				
5	Poco densa (50-75)	Bb	<i>Baccharis boliviensis</i>		
6	Densa (75-90)				
Tipo biológico		Sn	<i>Senecio nutans</i>		
LB	Leñoso bajo				
H	Herbáceo				
S	Suculento				

Fuente: Elaboración propia



ANEXO I FLORA Y VEGETACIÓN

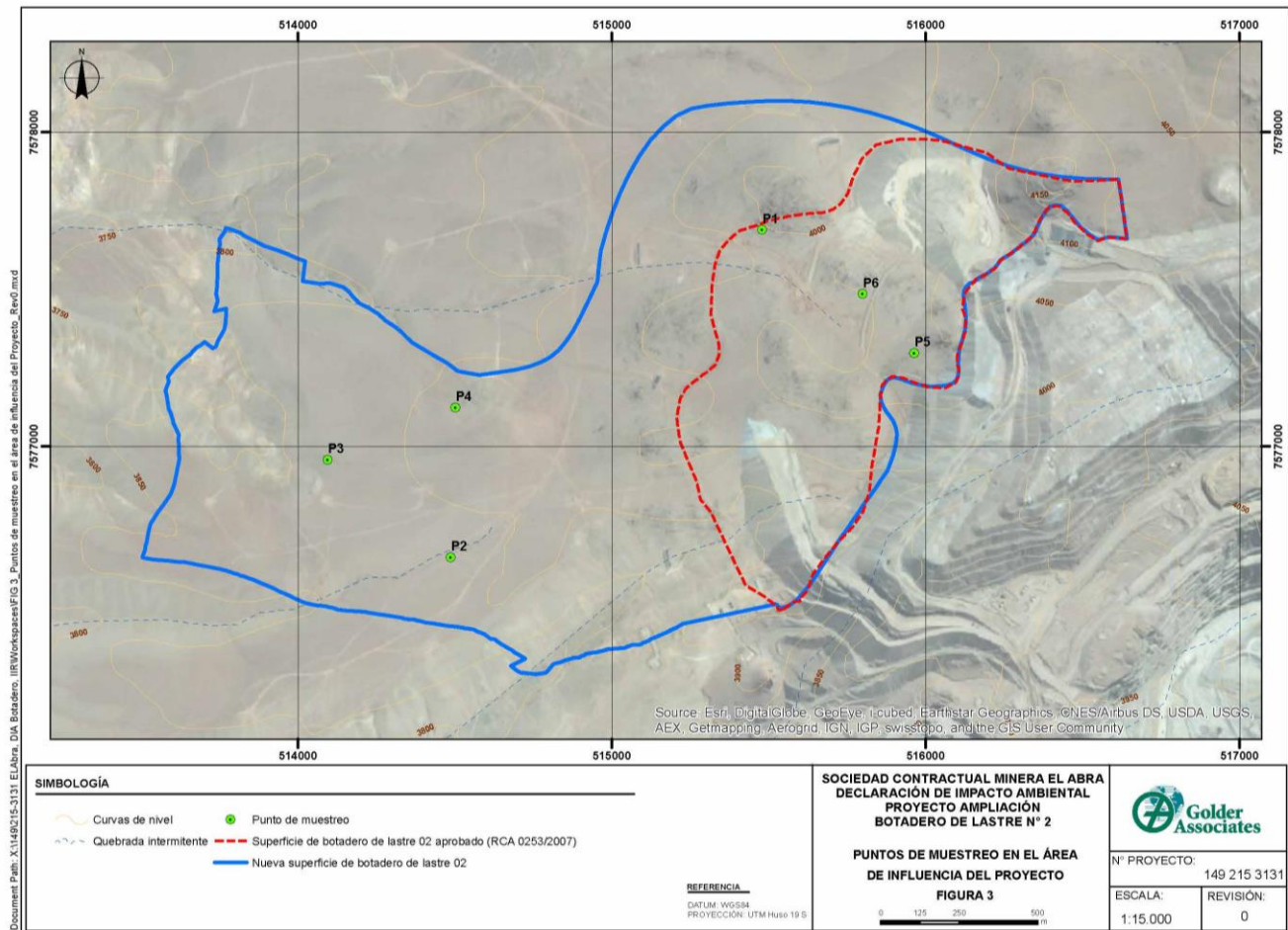


Figura 3: Puntos de muestreo en el área de influencia del Proyecto.



Fotografía 1: Formación vegetacional en el Área de Estudio

■ Matorral de *Atriplex imbricata* y *Baccharis boliviensis*

Única formación vegetacional detectada. Muy escasa en su cobertura, con un desarrollo de estrato muy bajo y asociada principalmente a quebradas y lugares donde la vegetación puede encontrar micrositios para crecer (roqueríos, pequeños escurrimientos de agua temporales, etc.).

4.2.2 Flora del área de estudio

La riqueza de especies registrada en la formación fue de 12 especies de flora vascular, siendo todas especies de origen nativo. Predominó el tipo biológico arbustivo con 10 especies, seguido de hierbas perennes y suculentas con una especie cada una (Tabla 9).



ANEXO I FLORA Y VEGETACIÓN

Tabla 10: Flora del área de estudio

Familia	Especie	Tipo Biológico	Origen Geográfico
Asteraceae	<i>Baccharis boliviensis</i> (Wedd.) Cabrera	Herbáceo	Nativo
Asteraceae	<i>Chuquiraga atacamensis</i> O.Kuntze	Herbáceo	Nativo
Asteraceae	<i>Haplopappus</i> sp.	Herbáceo	Nativo
Asteraceae	<i>Parastrephia lepidophylla</i> (Wedd.) Cabrera	Herbáceo	Nativo
Asteraceae	<i>Senecio nutans</i> Sch. Bip.	Herbáceo	Nativo
Asteraceae	<i>Senecio</i> sp.	Herbáceo	Nativo
Brassicaceae	<i>Menonvillea</i> sp.	Herbáceo	Nativo
Cactaceae	<i>Maihueniopsis glomerata</i> (Hawort) R. kiesling	Suculenta	Endémica
Chenopodiaceae	<i>Atriplex imbricata</i> (Moq.) D. Dietr.	Herbáceo	Nativo
Ephedraceae	<i>Ephedra breana</i> Phil.	Herbáceo	Nativo
Fabaceae	<i>Adesmia spinosissima</i> Meyen ex Vogel	Herbáceo	Nativo
Poaceae	<i>Festuca chrysophylla</i> Phil.	Hierba Perenne	Nativo

Fuente: Elaboración propia

4.2.3 Especies en categoría de conservación

En el área de estudio se detectó sólo la presencia de una especie catalogada oficialmente en estado de conservación, la que estuvo presente en todos los puntos de relevamiento de información. La especie corresponde al cactus “Conoideo”, *Maihueniopsis glomerata* (Fotografía 2), que según el Decreto Supremo N° 13 de 2013 del MMA está catalogada como “Casi Amenazada”.



Fotografía 2: *Maihueniopsis glomerata*

4.3 Hongos

Para determinar la distribución y potencial presencia de especies de hongos en el área del proyecto se realizó una búsqueda bibliográfica consultando la base de datos *online* de Hongos de Chile (Minter y Peredo López 2006) y otras fuentes bibliográficas como Garrido (1985), Mujica (1980), Singer (1986), Piontelli (2002) y Toro (2002).

Los estudios relacionados a la micología en nuestro país, especialmente en el norte de Chile es escasa y/o tentativa (Furci, 2008). Actualmente, no existen catálogos actualizados de hongos macroscópicos y microscópicos del país, por lo tanto, se desconoce el estado de conservación de estos (Garrido, 1985).

Sin embargo, según Minter y Peredo López (2006) en la Región de Antofagasta se encuentra sólo una especie de hongo perteneciente a *Albugo candida* (Pers.) Kuntze (especie fitopatógena, que causa la enfermedad conocida como Roya blanca en especies comestibles), cuya localidad de colecta se desconoce y que se encuentra asociada a especies comestibles usadas en agricultura. Por lo tanto, debido a la aridez del lugar y a la escasez de condiciones que permitan su establecimiento no se detectó la presencia de especies de hongos en el área del proyecto.



4.4 Presencia de formaciones xerofíticas en el área de estudio

La Ley N°20.283/2008 del Ministerio de Agricultura, define la formación xerofítica como “*formación constituida por especies autóctonas preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII*”.

Por otra parte, de acuerdo al Decreto Supremo N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura establece, Aprueba y Oficializa la Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País a través de un listado con las especies vegetales que inciden en la definición de una formación xerofítica, según lo dispuesto por la Ley N° 20.283.

Dado lo anterior, y en virtud de las especies encontradas en el área de influencia del proyecto, los sectores existentes cubiertos por vegetación no constituyen formaciones xerofíticas según lo establecido en la Ley N°20.283, debido a que no cuentan con la presencia de una o más especies de flora contenidas en la nómina listada en el D.S. N° 68, de 2009, del Ministerio de Agricultura.

5.0 CONCLUSIONES

- Para el área de influencia del Proyecto se determinó la presencia de un tipo de formación vegetal, asociado a 2 unidades de vegetación las cuales presentaron una riqueza de 12 especies de flora vascular, distribuidas en 7 familias siendo el tipo biológico herbáceo el dominante (92%) y el origen geográfico nativo el que presentaron todas las especies con excepción de *Maihueniopsis glomerata* que además es considerada como endémica.
- Se detectó la presencia de una especie, catalogada como “Casi Amenazada” (*Maihueniopsis glomerata*) por el Decreto Supremo N° 13 de 2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Esta especie fue encontrada en todos los puntos de muestreo, pero siempre en baja abundancia.
- No se detectó la presencia de especies de hongos en el área del proyecto.
- En el área de influencia del Proyecto no se detectó la presencia de formaciones xerofíticas.



6.0 BIBLIOGRAFÍA

- BELMONTE, E., FAUNDEZ, L., FLORES, J. HOFFMANN, A., MUÑOZ, M. & TEILLIER, S. 1998. Estado de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.
- BENOIT, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.
- CORPORACIÓN DEL COBRE (CODELCO). 2013. Informe de Línea Base de Flora y Fauna Proyecto "Sondajes de Prospección y Exploración Dsitrito Codelco Norte". Comuna de Calama, Región de Antofagasta.
- EMPRESA CERRO DOMINADOR. 2012. Informe de Línea Base de Flora y Fauna Proyecto "Mina Pampita". Comuna de Calama, Región de Antofagasta.
- ETIENNE, M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.
- FURCI, G. 2008. Biodiversidad de Chile. Patrimonio y Desafíos. Diversidad de especies: Hongos. 2º edición, Cap 1, 366- 372.
- GAJARDO, R. 1993. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.
- GARRIDO, N., BRESINSKY, A. & MARTICORENA C. 1985. Index Agaricalium Chilensium. Bibliotheca Mycologica J. CRAMER. Germany. pp. 339.
- GODRON, M., DAGET, P., LONG, G., SAUVAGE, S., EMBERGER, L., LE FLOCH, E., POSSONNET, J. & WACQUANT, J-P. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France: Centre National de la Recherche Scientifique.
- LUEBERT, F Y PLISCOFF, P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.
- MINERA QUIMAL S.A. 2008. Informe de Línea Base de Flora y Fauna del Proyecto "Explotación Subterránea Yacimiento Mina Santa Rosa". Comuna de Calama, Región de Antofagasta.
- MINTER, D.W. & PEREDO-LÓPEZ, H. 2006 Hongos de Chile. www.cybertruffle.org.uk/chilfung [sitio internet, versión 1.00].
- MARTICORENA, C. & M. Quezada 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana, Bot. 42: 1-157.
- MINSEGPRES. 2007. DS 151/2007: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 38.722 del 24 de Marzo de 2007. Página 10.
- MINSEGPRES. 2008a. DS 50/2008: Segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008. Página 3.
- MINSEGPRES. 2008b. DS 51/2008: Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008. Página 4.
- MINSEGPRES. 2009. DS 23/2009: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.355 del 7 de mayo de 2009. Páginas 6 y 7.



ANEXO I FLORA Y VEGETACIÓN

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012. DS 33/2012: Quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.198 del 27 de febrero de 2012. Página 5.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012. DS 41/2012 y 42/2012: Sexta y Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.234 del 11 de abril de 2012. Páginas 13, 14 y 15.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012.DS 19/2012. Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.482 del 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2013. DS13/2013 Noveno Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2013. DS52/2014 Décimo Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile. En curso.

MUJICA, F & VERGARA, C. 1980 Flora Fungosa Chilena. Edit. Universitaria. Chile. pp. 308.

PIONTELLI, E., TORO, M., GIUSIANO, G. & VALIA, V. 2002. Distribución altitudinal de hongos queratinófilos, epífitos y endófitos en suelos desérticos del norte chileno (II Región, 23°L.S y 68°L.W.). Bol. Micol. 17: 33-50 pp.

RAVENNA, P., TELLIER, S., MACAYA, J., RODRIGUEZ, R & ZÖLLNER.1998, Estado de Conservación de las plantas bulbosas (Angiospermas-Monocotiledóneas, neófitas y con perigonio corolino) de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

RIEDEMANN, P., ALDUNATE G. & TELLIER S. 2006. Flora Nativa de Valor Ornamental: Chile, Zona Norte, Identificación y Propagación. Edición Corporación Jardín Botánico Chagual. (1era Edición). Santiago, Chile. 404 p.

SINGER ROF. 1986. The Agaricales in Modern Taxonomy. Sven Koeltz Scientific Books, Koenigstein, Germany. 1003 pp.

TORO, M., PIONTELLI, E. & CASANOVA D. 2002. Geohongos en ambientes acuáticos: onygenales queratinofílicos aislados en la interfase y sedimento del Río Aconcagua. V Región (Chile). Bol. Micol. 17:21-32 pp.

ZULOAGA, F. O.; O. MORRONE Y M. BELGRANO (EDS). 2009. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Pteridophyta, Gymnospermae, Monocotyledoneae. En: <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>. Fecha de consulta: Marzo-Diciembre2013